

AnSu : apprendre en expliquant à une IA

Repères pratiques et pistes d'innovation pour le MVP - septembre 2026

Le cas d'usage « Agent naïf » d'AnSu propose une situation simple : l'élève enseigne une notion à une IA qui joue le rôle d'un apprenant novice. Pour l'aider, il doit expliquer, donner un exemple, justifier son raisonnement et reprendre ce qui reste confus.

L'enseignant choisit la notion et fixe les attendus de l'activité. AnSu signifie **Assistant Numérique SUPervisé** : l'agent naïf est l'un des usages du dispositif.

Développé au sein de la DRANE PACA et incubé au sein de la DNE, AnSu s'inscrit dans le *Learning by Teaching*, ou apprentissage par l'enseignement, et dans la famille des *Teachable Agents*, des agents auxquels l'élève apprend quelque chose.

La priorité du MVP est de rendre cette expérience facile à préparer, intéressante et utile à exploiter en classe. Les premiers essais doivent aider à repérer ce qui fait parler et réfléchir les élèves, ce qui les bloque et ce qui facilite le travail de l'enseignant. Les travaux de recherche apportent des repères pour concevoir cette expérience ; les choix proposés ici restent à ajuster par l'usage.

1. Une innovation dans la place donnée à l'élève

AnSu met les capacités de dialogue de l'IA au service d'une inversion des rôles : **l'élève prend la responsabilité de rendre une notion compréhensible pour un interlocuteur.** Il choisit ses mots, cherche un exemple et vérifie si son explication suffit.

L'intérêt du dispositif tient à trois possibilités concrètes :

- **Donner une raison d'expliquer.** L'agent demande une précision parce qu'un point lui manque ; l'élève a un interlocuteur auquel répondre.
- **Rendre le raisonnement visible.** Les échanges donnent à l'enseignant des exemples de formulations, de justifications et de difficultés à reprendre en classe.
- **Permettre plusieurs essais.** L'élève peut compléter ou corriger son explication au fil de la conversation.

Le caractère novice de l'agent est un rôle simulé et encadré. Sa crédibilité repose sur son comportement : des questions accessibles, une restitution fidèle aux propos de l'élève et une progression perceptible dans l'échange.

Les notes de conception initiales mettent aussi en avant l'**effet protégé** : le fait d'aider un personnage peut donner à l'élève une raison de persévérer et rendre la reprise d'une erreur moins intimidante. Pour le MVP, cette idée se traduit par un personnage curieux, jamais dévalorisant, qui reconnaît l'aide reçue. Les essais permettront d'observer si les élèves prennent plaisir à lui expliquer et osent reprendre leurs formulations.

2. Le parcours à privilégier dans le MVP

Le parcours proposé tient en trois moments.

Avant l'activité, l'enseignant prépare une mission courte. Il choisit une notion ciblée, le niveau des élèves, quelques points essentiels et, si nécessaire, une confusion fréquente. Il vérifie le comportement de l'agent sur un échange d'essai. La consigne peut être : « Apprends cette notion à AnSu. À la fin, vérifie qu'il sait la réexpliquer à partir de ce que tu lui as dit. »

Il présente explicitement la fiction : « Cette IA joue un personnage qui apprend avec toi. Elle peut se tromper ; c'est moi qui reprendrai avec vous ce qu'il faut retenir. » Le nom du personnage et son rôle d'apprenant restent visibles pendant l'activité. L'enseignant règle aussi son niveau de langage : un personnage situé un ou deux niveaux scolaires en dessous constitue une piste issue des notes initiales, à ajuster pour que l'élève puisse expliquer sans devoir reconstruire tous les prérequis.

Pendant l'activité, l'élève explique et ajuste. AnSu pose une question à la fois, demande un exemple ou reprend une partie de l'explication. L'élève peut valider cette restitution, la préciser ou la corriger. Si l'échange tourne en rond, l'agent propose de reprendre un point plus simple ou invite à solliciter l'enseignant.

Après l'activité, l'enseignant organise une reprise courte. Quelques extraits permettent de discuter une explication réussie, une confusion ou un exemple pertinent. Une question individuelle, sans agent, peut compléter cette reprise pour voir ce que l'élève sait mobiliser seul.

L'enseignant explicite alors les connaissances à retenir et reprend les erreurs restées en suspens. L'agent peut dire ce qu'il a compris des propos de l'élève ; **la validation des acquis appartient à l'enseignant.**

Exemple de dialogue visé

Situation illustrative : expliquer pourquoi un quart est plus grand qu'un huitième.

Élève : Un quart est plus grand qu'un huitième.

AnSu : Comment je peux me le représenter avec une pizza ?

Élève : Tu prends deux pizzas de la même taille. Tu coupes l'une en quatre parts égales et l'autre en huit. Une part de la première est plus grande.

AnSu : Si je reprends ton exemple, les pizzas ont la même taille au départ, mais celle coupée en huit donne des parts plus petites. C'est bien ça ?

Élève : Oui, et il faut que les parts soient égales dans chaque pizza.

L'objectif de conception est de susciter ce type de précision : l'élève complète son raisonnement en répondant à une demande concrète et en vérifiant la restitution de l'agent.

3. Cinq choix de conception pour une première version utile

Choix	Traduction pratique dans le MVP	Point à observer lors des essais
Laisser l'élève construire son explication	Demander « pourquoi ? », un exemple ou une précision, sans fournir l'explication attendue, même sous forme de question.	L'élève développe-t-il sa réponse ? L'agent lui laisse-t-il réellement ce travail ?
Rendre la naïveté crédible	Cibler une difficulté à la fois, avec des questions adaptées au niveau et sans incompréhensions artificielles répétées.	L'élève trouve-t-il l'échange stimulant ou agaçant ?
Montrer une progression	Reformuler ponctuellement ce que l'élève a expliqué et lui demander de vérifier.	La restitution lui permet-elle de repérer un manque ou une imprécision ?
Garder un rythme court et souple	Prévoir une limite de durée ou d'échanges ; conclure plus tôt si les explications satisfont les attendus configurés, ou proposer une reprise avec l'enseignant en cas de blocage.	Observe-t-on des répétitions, des blocages ou des fins trop rapides ?
Faciliter la reprise par l'enseignant	Rendre les échanges consultables et permettre de retrouver quelques passages utiles.	L'enseignant peut-il rapidement choisir un point à travailler avec la classe ?

La naïveté doit donner envie d'expliquer. Elle n'a pas à être maximale : un agent qui ne retient rien ou multiplie les erreurs devient un obstacle. De même, une conversation terminée indique la fin de l'activité, sans constituer à elle seule une preuve de maîtrise.

Une innovation concrète : un gabarit pédagogique réglable

Le MVP s'appuie sur un **gabarit de consignes réutilisable**, qui organise le rôle du personnage, la notion, les attendus et les règles du dialogue. Son intérêt pratique est de permettre à l'enseignant de préparer une nouvelle activité sans réécrire toutes les consignes de comportement de l'IA.

Trois mécanismes du gabarit v7.5 donnent corps à cette intention :

- **Protéger le travail de l'élève.** L'agent ne fournit ni ne complète le savoir attendu et ne certifie pas la justesse des réponses. Un lexique protégé l'empêche d'introduire les termes à expliquer avant l'élève, avec l'exception prévue pour nommer la notion

à l'ouverture. Il peut demander le sens d'un mot employé, puis le réutiliser une fois expliqué.

- **Suivre quelques attendus observables.** L'enseignant décompose la notion en points essentiels et précise ceux qui demandent une justification. Le suivi distingue les points absents, en cours ou suffisamment expliqués pour orienter la suite de l'échange. Ces états restent des repères internes, sans note attribuée à l'élève.
- **Faire argumenter sans entretenir la confusion.** Une croyance fausse préconfigurée peut être exprimée comme celle du personnage, sur un élément déjà abordé. Dans le gabarit actuel, cette intervention est facultative, limitée à une par séance et évitée lorsque l'élève est bloqué. Elle ne doit jamais être présentée comme une reformulation fidèle de ses propos.

Le choix de consignes modifiables permet d'ajuster rapidement le scénario sans réentraîner le modèle. Il facilite aussi les essais avec différents modèles, à condition de vérifier à chaque changement que le rôle reste tenu. La stabilité du dialogue fait ainsi partie du travail d'amélioration du MVP.

4. Un périmètre volontairement simple

Le socle à viser comprend :

- une configuration rapide de la notion et des attendus par l'enseignant ;
- une présentation visible du personnage, de son niveau et de son rôle d'apprenant ;
- un agent novice qui respecte son rôle et pose des relances pertinentes ;
- des restitutions intermédiaires que l'élève peut vérifier ;
- une fin d'activité claire, y compris en cas de blocage ;
- l'accès aux échanges pour préparer la reprise pédagogique.

Le premier effort d'innovation porte sur **la qualité du scénario et du dialogue**. Un générateur de configuration peut faciliter la préparation, à condition que l'enseignant puisse relire et ajuster le résultat.

L'accessibilité de l'activité se prépare dès les premiers essais. Les relances doivent être courtes et la consigne facile à comprendre. Pour un élève que la lecture ou la saisie freine, prévoir une modalité adaptée avec les outils disponibles : dictée vocale, lecture à voix haute ou médiation de l'enseignant. L'élève reste l'auteur de l'explication. Le principe est de réduire les obstacles de manipulation et de transcription tout en conservant l'effort de raisonnement.

Les essais permettront ensuite de choisir les évolutions les plus utiles : intégration d'un canal vocal avec une trace consultable, synthèse des échanges si leur lecture prend trop de temps, ou pilotage plus fin des relances si l'agent perd régulièrement son rôle. Chacune de ces fonctions répondra à un besoin observé sur le terrain.

Pour exploiter les traces, préciser dès le premier essai où elles sont enregistrées, qui peut les consulter et combien de temps elles sont conservées, en s'appuyant sur le cadre prévu

par l'établissement et le dispositif. Cette organisation fait partie de la préparation pratique de la séance.

5. Tester pour décider de la prochaine amélioration

Une première série d'essais peut porter sur quelques notions et des séances courtes. Après chaque séance, une fiche de retour légère suffit pour orienter les ajustements.

Question pratique	Trace ou retour à recueillir	Décision possible
La préparation est-elle assez simple ?	Temps de préparation et réglages difficiles à comprendre.	Simplifier les champs ou proposer des exemples de configuration.
L'élève entre-t-il dans le rôle ?	Réaction à la consigne et démarrage de l'échange.	Revoir la présentation de la mission ou le premier message.
L'agent suscite-t-il une explication ?	Un extrait où l'élève justifie, illustre ou précise ; un extrait où il reste bloqué.	Ajuster les relances.
L'agent tient-il son rôle ?	Réponse révélée trop tôt, répétition ou restitution infidèle.	Corriger la consigne de l'agent et rejouer le cas.
L'élève peut-il expliquer avec ses propres mots ?	Difficulté à lire ou saisir, récitation sans explication du sens, besoin d'une modalité orale.	Adapter le canal et demander une précision accessible sur le sens.
La fin de séance est-elle appropriée ?	Arrêt après des explications suffisantes ou sortie pour blocage ou plafond atteint.	Ajuster les attendus ou les relances, puis vérifier avec l'enseignant.
L'activité est-elle exploitable en classe ?	Un point que l'enseignant souhaite reprendre et l'avis de l'élève sur l'échange.	Adapter la durée, la clôture ou la présentation des traces.

Il est utile de distinguer une correction du raisonnement de l'élève d'une correction d'erreur introduite par l'agent : la seconde peut surtout révéler un problème du dispositif. Quelques extraits commentés seront plus utiles, au démarrage, qu'un score automatique difficile à interpréter.

Ces essais gagneront à inclure plusieurs niveaux d'élèves, des difficultés de lecture ou d'écriture et quelques notions de disciplines différentes. Une explication soignée ne permet pas de conclure à une copie : si la compréhension reste incertaine, une question ciblée sur le sens sera plus utile. Vérifier aussi le comportement de l'agent en fin d'échange, lorsqu'il peut commencer à compléter les réponses ou à reprendre une posture de professeur.

Ces retours servent à améliorer le MVP. Une évaluation plus approfondie des apprentissages pourra accompagner sa maturation. Pour cette première étape, la question centrale est : **AnSu crée-t-il une activité d'explication que les enseignants peuvent facilement mettre en œuvre et souhaitent réutiliser ?**

6. Des repères de recherche au service des choix pratiques

Les références suivantes éclairent la conception. Leurs apports sont reformulés à partir du document initial et de son analyse du 8 septembre 2026 ; cette réécriture ne constitue pas une nouvelle vérification des sources.

Les compléments pratiques s'appuient également sur les notes internes de juillet 2026, *L'agent naïf : apprendre en enseignant à une IA qui ne comprend pas*, notamment les sections 2.3, 3.2–3.4 et 5. Les règles opérationnelles ont été rapprochées du gabarit local v7.5 pour tenir compte des évolutions depuis le v7 décrit dans ces notes.

Repère	Apport à retenir	Piste proposée pour AnSu
Matsuda et Biswas ; Ameen et al.	Enseigner à un agent peut rester une simple restitution. Chez Ameen et al., les réponses qui élaborent les connaissances sont associées à de meilleurs scores au-delà du niveau initial.	Privilégier les relances qui font expliquer, relier ou justifier.
Chen et al.	Des bénéfices sont rapportés en programmation, avec un effet limité sur la correction d'erreurs. La production de code correct par l'IA est une explication possible avancée par les auteurs.	Préserver des occasions pour l'élève de vérifier et de corriger, sans supposer qu'un niveau optimal de naïveté soit déjà établi.
Wang, H., et al.	Chez des futurs enseignants, le rôle d'IA novice présente des résultats favorables sur la compréhension et l'auto-efficacité, sans différence significative sur la planification et le suivi de l'apprentissage.	Essayer les demandes d'exemple, de complément et de vérification dans les dialogues.
Zhang-Kopf et al.	La condition à 16 tours présente les gains les plus	Commencer par une activité courte avec une clôture

Repère	Apport à retenir	Piste proposée pour AnSu
	faibles ; les conditions à 8 tours et à clôture adaptative ont des gains comparables.	explicite, puis ajuster selon les usages.
Li et al., co-régulation	Les analyses associent des interventions intenses à des moments clés à des résultats plus favorables, et des trajectoires d'autorité plus complexes à des gains plus faibles.	Tester un soutien ponctuel lorsque l'élève en a besoin.
Cho	Le cadre théorique invite à examiner qui réalise le travail de production et de réflexion.	Vérifier que l'élève conserve l'initiative de l'explication et de sa révision.
Guo et Lin ; Jin et So ; Du et al.	Ces contributions proposent des architectures, des stratégies de pilotage ou des prototypes ; elles ne constituent pas une validation de l'efficacité d'AnSu.	Y puiser des idées d'évolution après les premiers retours de terrain.

Deux références restent en veille bibliographique : **Wang, C., et al.**, sur un déploiement dans un cours universitaire d'algorithmique, et **Li et al.**, sur la conception vocale d'un agent en mathématiques. Leurs résultats détaillés n'ayant pas été vérifiés dans l'analyse précédente, ils ne fondent pas les choix du MVP présentés ici.

Les références complètes sont conservées ci-dessous pour approfondir. Les deux chapitres AIED consacrés à la clôture et à la co-régulation sont cités avec l'année 2027 indiquée dans la bibliographie précédente, malgré une mise en ligne en 2026.

7. Présenter AnSu en quelques phrases

Avec son cas d'usage « Agent naïf », AnSu permet aux élèves d'apprendre en expliquant une notion à une IA qui joue le rôle d'un apprenant novice. L'enseignant prépare la mission grâce à un gabarit réglable ; l'élève explique, illustre et vérifie ce que le personnage restitue. Le MVP vise une expérience accessible et simple à mettre en œuvre en classe, où les consignes de l'agent préservent le travail de raisonnement de l'élève. L'enseignant reprend les échanges et valide les acquis. Les premiers essais permettront d'améliorer les dialogues et de choisir les prochaines fonctionnalités à partir des besoins des élèves et des enseignants.

Annexe - Références pour approfondir

Ameen, F., Shahriar, T., Mallavarapu, A., Jiang, S., & Matsuda, N. (2026). Beyond prior knowledge: The predictive role of knowledge-building in tutor learning. *Behaviormetrika*, 53, 673–695. <https://doi.org/10.1007/s41237-026-00294-9>

Chen, A., Wei, Y., Le, H., & Zhang, Y. (2026). Learning by teaching with ChatGPT: The effect of teachable ChatGPT agent on programming education. *British Journal of Educational Technology*, 57, 163–184. <https://doi.org/10.1111/bjet.70001>

Cho, H. (2026). Relocating the locus of generation: The AI-GLM framework for generative learning in AI-mediated mathematics education. *Educational Psychology Review*, 38, Article 116. <https://doi.org/10.1007/s10648-026-10210-y>

Du, S., Shi, J., Shah, D., Distant, D., Heimann, L., & Huang, S. H. (2026). Learning by teaching: A teachable AI bot for software development education. In *2026 14th International Conference on Information and Education Technology (ICIET)* (pp. 74–78). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICIET69664.2026.11561604>

Guo, Z., & Lin, J. (2026). Teach to learn AI literacy: A teachable agent with evaluator-guided scaffolding and analytics. In E. G. Blanchard, G. Chen, M. Chi, & S. Isotani (Eds.), *Artificial intelligence in education. Late breaking results, WideAIED, practitioners, industry and policies, Blue Sky, doctoral consortium, FoL workshops and tutorials, FoL invited papers* (Communications in Computer and Information Science, Vol. 3033, pp. 261–267). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-29794-5_40

Jin, L., & So, H.-J. (2026). Pedagogically steered LLM-based teachable agents for scaffolding tutor learning in learning-by-teaching. In E. G. Blanchard, G. Chen, M. Chi, & S. Isotani (Eds.), *Artificial intelligence in education. Late breaking results, WideAIED, practitioners, industry and policies, Blue Sky, doctoral consortium, FoL workshops and tutorials, FoL invited papers* (Communications in Computer and Information Science, Vol. 3033, pp. 313–318). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-29794-5_48

Li, H., Xing, W., Li, C., Kim, T., Song, Y., & Kim, J. (2027). Bidirectional co-regulation mechanisms between teachable agents and students: Authority-agency evolutionary characteristics and their link to learning gains through time series dynamics. In E. G. Blanchard, G. Chen, M. Chi, & S. Isotani (Eds.), *Artificial intelligence in education. AIED 2026* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 16584, pp. 200–214). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-29763-1_14

Li, H., Xing, W., Li, C., & Lyu, B. (2026). I hear you: Enhancing middle school mathematics engagement and learning outcomes through teachable agent voice design. *Computers & Education*, 254, 105725. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2026.105725>

Matsuda, N., & Biswas, G. (2026). *Learning by teaching: Modeling, teachable agent, and educational dialogue* [Manuscript, version auteur]. North Carolina State University.

https://public.intellimedia.ncsu.edu/pubmgr/pubdb/pdfs/_collaborator/engageAI/matsuda-bookchapter-2026.pdf

Wang, C., Petrie, C., Stouras, M., Ettlin, N., George, A., Mejia-Domenzain, P., Swamy, V., Käser, T., & Svensson, O. (2026). Turning 500+ students into teachers: A semester-long study of an AI teachable agent in an undergraduate algorithms course. In *Proceedings of the Thirteenth ACM Conference on Learning @ Scale* (pp. 350–360). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3774398.3811623>

Wang, H., Wang, C., Liu, J., & Cao, M. (2026). The contribution of generative artificial intelligence as a novice learner to students in the learning by teaching model. *Journal of Computer Assisted Learning*, 42(5), e70299. <https://doi.org/10.1002/jcal.70299>

Zhang-Kopf, Y., Li, C., Gülfidan, G., Li, H., Castaneda-Rios, M., Guo, R., Song, Y., & Xing, W. (2027). When to stop? An experimental study on AI teachable agent stopping mechanisms and their learning affordance in mathematics. In E. G. Blanchard, G. Chen, M. Chi, & S. Isotani (Eds.), *Artificial intelligence in education. AIED 2026* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 16582, pp. 247–261). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-29755-6_17